

Отчет по лабораторной работе №12

Дисциплина: Основы администрирования операционных систем

Иванов Сергей Владимирович

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Выполнение лабораторной работы	6
4	Контрольные вопросы	12
5	Выводы	13

Список иллюстраций

3.1	Получение прав администратора, вывод информации о сетевых подключениях	6
3.2	Вывод информации о текущих маршрутах	6
3.3	Вывод информации о текущих назначениях адресов для сетевых интерфейсов на устройстве	7
3.4	Использование ping для проверки подключения к интернету . . .	7
3.5	Добавление адреса, проверка добавления	7
3.6	Вывод информации от утилиты ifconfig	8
3.7	Вывод информации от утилиты ip	8
3.8	Вывод списка прослушиваемых системой портов UDP и TCP . . .	8
3.9	Вывод информации о текущих соединениях	9
3.10	Добавление Ethernet-соединений dhcp и static	9
3.11	Переключение на статическое соединение и проверка переключения	9
3.12	Возврат dhcp и проверка переключения	10
3.13	Отключение аватоподключения, добавления DNS серверов, изменение IP-адреса, добавление другого IP-адреса	10
3.14	Активация статического соединения и проверка переключения .	11
3.15	Просмотр настроек сетевых соединений в графическом интерфейсе ОС	11
3.16	Переключение на первоначальное сетевое соединение	11

1 Цель работы

Получить навыки настройки сетевых параметров системы.

2 Задание

1. Продемонстрировать навыки использования утилиты `ip`
2. Продемонстрировать навыки использования утилиты `nmcli`

3 Выполнение лабораторной работы

Запустим терминал и получим полномочия администратора, выведем на экран информацию о существующих сетевых подключениях, а также статистику о количестве отправленных пакетов и связанных с ними сообщениях об ошибках: `ip -s link` (рис. 1).

```
[svivanov1@svivanov1 ~]$ su -
Password:
[root@svivanov1 ~]# ip -s link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT
    group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    RX:  bytes packets errors dropped missed mcast
         2136      18      0      0      0      0
    TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
         2136      18      0      0      0      0
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode
    DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:9c:4e:c3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    RX:  bytes packets errors dropped missed mcast
        1139677261 787245      0      0      0      0
    TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
        9847947    148531      0      0      0      0
```

Рис. 3.1: Получение прав администратора, вывод информации о сетевых подключениях

Выведите на экран информацию о текущих маршрутах: `ip route show` (рис. 2).

```
[root@svivanov1 ~]# ip route show
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.2: Вывод информации о текущих маршрутах

Выведем на экран информацию о текущих назначениях адресов для сетевых интерфейсов на устройстве: `ip addr show` (рис. 3).

```
[root@svivanov1 ~]# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:9c:4e:c3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 85506sec preferred_lft 85506sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe9c:4ec3/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.3: Вывод информации о текущих назначениях адресов для сетевых интерфейсов на устройстве

Используем команду ping для проверки правильности подключения к Интернету. (рис. 4).

```
[root@svivanov1 ~]# ping ya.ru
PING ya.ru (5.255.255.242) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=1 ttl=54 time=12.3 ms
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=2 ttl=54 time=5.93 ms
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=3 ttl=54 time=5.05 ms
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=4 ttl=54 time=5.91 ms
^C
--- ya.ru ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3008ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.046/7.299/12.313/2.916 ms
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.4: Использование ping для проверки подключения к интернету

Добавим дополнительный адрес к нашему интерфейсу: ip addr add 10.0.0.10/24 dev enp0s3 . Проверим, что адрес добавился: ip addr show (рис. 5).

```
[root@svivanov1 ~]# ip addr add 10.0.0.10/24 dev enp0s3
[root@svivanov1 ~]# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:9c:4e:c3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 84938sec preferred_lft 84938sec
    inet 10.0.0.10/24 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe9c:4ec3/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.5: Добавление адреса, проверка добавления

Сравните вывод информации от утилиты ip и от команды ifconfig: ifconfig (рис. 6).

```
[root@svivanov1 ~]# ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
    inet6 fe80::a00:27ff:fe9c:4ec3 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:9c:4e:c3 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 787568 bytes 1139723289 (1.0 GiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 148878 bytes 9880866 (9.4 MiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 18 bytes 2136 (2.0 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 18 bytes 2136 (2.0 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.6: Вывод информации от утилиты ifconfig

```
[root@svivanov1 ~]# ip
Usage: ip [ OPTIONS ] OBJECT { COMMAND | help }
       ip [ -force ] -batch filename
where  OBJECT := { address | addrlabel | amt | fou | help | ila | ioam | l2tp |
                  link | macsec | maddress | monitor | mptcp | mroute | mrule |
                  neighbor | neighbour | netconf | netns | nexthop | ntable |
                  ntbl | route | rule | sr | tap | tcpmetrics |
                  token | tunnel | tuntap | vrf | xfrm }
       OPTIONS := { -V[ersion] | -s[tatistics] | -d[etails] | -r[esolve] |
                   -h[uman-readable] | -iec | -j[son] | -p[retty] |
                   -f[amily] { inet | inet6 | mpls | bridge | link } |
                   -4 | -6 | -M | -B | -0 |
                   -l[oops] { maximum-addr-flush-attempts } | -br[ief] |
                   -o[neline] | -t[imestamp] | -ts[hort] | -b[atch] [filename]
                   -rc[vbuf] [size] | -n[etns] name | -N[umeric] | -a[ll] |
                   -c[olor]}

[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.7: Вывод информации от утилиты ip

Выведем на экран список всех прослушиваемых системой портов UDP и TCP:
ss -tul (рис. 8).

```
[root@svivanov1 ~]# ss -tul
Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port Process
udp UNCONN 0 0 127.0.0.1:323 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:40118 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 [::]:38893 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [::1]:323 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [::]:mdns [::]:*
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.1:ipp 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 4096 [::1]:ipp [::]:*
tcp LISTEN 0 128 [::]:ssh [::]:*
tcp LISTEN 0 32 *:ftp **
tcp LISTEN 0 511 *:http **

[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.8: Вывод списка прослушиваемых системой портов UDP и TCP

Выведем на экран информацию о текущих соединениях: nmcli connection
show (рис. 9).

```
[root@svivanov1 ~]# nmcli connection show
NAME      UUID                                  TYPE      DEVICE
enp0s3    b79154a6-8a6c-3e9b-8767-e144b8a24b44 ethernet  enp0s3
lo        9d085b0f-cb35-48c5-b045-ec66f9baf33c loopback  lo
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.9: Вывод информации о текущих соединениях

Добавим Ethernet-соединение с именем dhcp к интерфейсу: nmcli connection add con-name "dhcp" type ethernet ifname enp0s3 Добавим к этому же интерфейсу Ethernet-соединение с именем static, статическим IPv4-адресом адаптера и статическим адресом шлюза: nmcli connection add con-name "static" ifname enp0s3 autoconnect no type ethernet ip4 10.0.0.10/24 gw4 10.0.0.1 ifname enp0s3 (рис. 10).

```
[root@svivanov1 ~]# nmcli connection add con-name "dhcp" type ethernet ifname enp0s3
Connection 'dhcp' (863a2806-1490-4e90-927e-010948dc74d1) successfully added.
[root@svivanov1 ~]# nmcli connection add con-name "static" ifname enp0s3 autoconnect no type ethernet ip4 10.0.0.10/24 gw4 10.0.0.1 ifname enp0s3
Connection 'static' (21130698-8772-4c89-847a-d83294aafb2) successfully added.
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.10: Добавление Ethernet-соединений dhcp и static

Переключимся на статическое соединение: nmcli connection up "static" Проверим успешность переключения при помощи nmcli connection show и ip addr. (рис. 11).

```
[root@svivanov1 ~]# nmcli connection up "static"
Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/3)
[root@svivanov1 ~]# nmcli connection show
NAME      UUID                                  TYPE      DEVICE
static    21130698-8772-4c89-847a-d83294aafb2 ethernet  enp0s3
lo        9d085b0f-cb35-48c5-b045-ec66f9baf33c loopback  lo
dhcp      863a2806-1490-4e90-927e-010948dc74d1 ethernet  --
enp0s3    b79154a6-8a6c-3e9b-8767-e144b8a24b44 ethernet  --
[root@svivanov1 ~]# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:9c:4e:c3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.0.10/24 brd 10.0.0.255 scope global noprefixroute enp0s3
        valid lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::19fd:60f:6962:a73c/64 scope link noprefixroute
        valid lft forever preferred_lft forever
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.11: Переключение на статическое соединение и проверка переключения

Вернемся к соединению dhcp: nmcli connection up "dhcp" Проверим успешность переключения при помощи nmcli connection show и ip addr. (рис. 12).

```
[root@svivanov1 ~]# nmcli connection up "dhcp"
Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/4)
[root@svivanov1 ~]# nmcli connection show
NAME      UUID                                  TYPE      DEVICE
dhcp      863a2806-1490-4e90-927e-010948dc74d1 ethernet  enp0s3
lo        9d085b0f-cb35-48c5-b045-ec66f9baf33c loopback  lo
enp0s3    b79154a6-8a6c-3e9b-8767-e144b8a24b44 ethernet  --
static    21130698-8772-4c89-847a-d83294aaffb2 ethernet  --
[root@svivanov1 ~]# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:9c:4e:c3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 86394sec preferred_lft 86394sec
    inet6 fe80::a84e:3cd9:600f:8429/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
[root@svivanov1 ~]# S
```

Рис. 3.12: Возврат dhcp и проверка переключения

Отключим автоподключение статического соединения: `nmcli connection modify "static" connection.autoconnect no` Добавим DNS-сервер в статическое соединение: `nmcli connection modify "static" ipv4.dns 10.0.0.10` Добавим второй DNS-сервер: `nmcli connection modify "static" +ipv4.dns 8.8.8.8` Изменим IP-адрес статического соединения: `nmcli connection modify "static" ipv4.addresses 10.0.0.20/24` Добавим другой IP-адрес для статического соединения: `nmcli connection modify "static" +ipv4.addresses 10.20.30.40/16` (рис. 13)

```
[root@svivanov1 ~]# nmcli connection modify "static" connection.autoconnect no
[root@svivanov1 ~]# nmcli connection modify "static" ipv4.dns 10.0.0.10
[root@svivanov1 ~]# nmcli connection modify "static" +ipv4.dns 8.8.8.8
[root@svivanov1 ~]# nmcli connection modify "static" ipv4.addresses 10.0.0.20/24
[root@svivanov1 ~]# nmcli connection modify "static" +ipv4.addresses 10.20.30.40/16
```

Рис. 3.13: Отключение аватоподключения, добавления DNS серверов, изменение IP-адреса, добавление другого IP-адреса

После изменения свойств соединения активируем его: `nmcli connection up "static"` Проверим успешность переключения при помощи `nmcli connection show` и `ip addr`. (рис. 14)

```
[root@svivanov1 ~]# nmcli connection up "static"
Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/5)
[root@svivanov1 ~]# nmcli connection show
NAME      UUID                                  TYPE      DEVICE
static    21130698-8772-4c89-847a-d83294aaffb2 ethernet  enp0s3
lo        9d085b8f-cb35-48c5-b045-ec66f9baf33c loopback   lo
dhcp      863a2806-1490-4e90-927e-010948dc74d1 ethernet   --
enp0s3    b79154a6-8a6c-3e9b-8767-e144b8a24b44 ethernet   --
[root@svivanov1 ~]# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
```

Рис. 3.14: Активация статического соединения и проверка переключения

Используя `nmtui`, посмотрим настройки сети на устройстве, посмотрим настройки сетевых соединений в графическом интерфейсе операционной системы. (рис. 15)

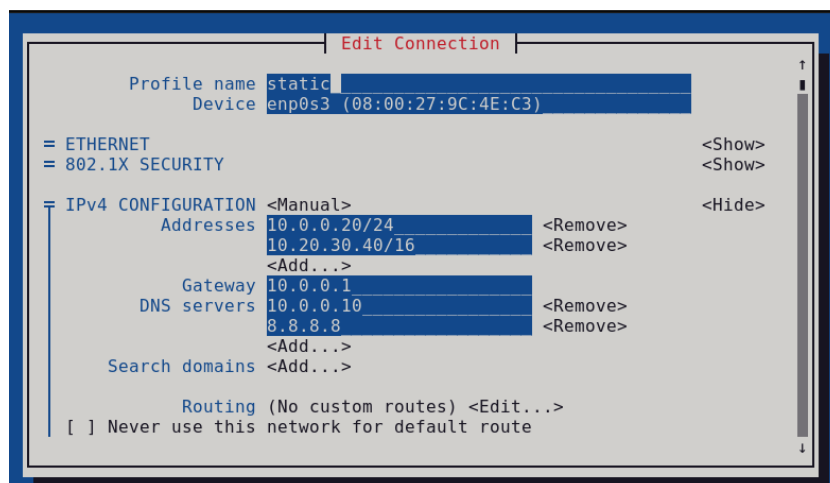


Рис. 3.15: Просмотр настроек сетевых соединений в графическом интерфейсе ОС

Переключимся на первоначальное сетевое соединение: `nmcli connection up "enp0s3"` (рис. 16)

```
[root@svivanov1 ~]# nmcli connection up "enp0s3"
Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/6)
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.16: Переключение на первоначальное сетевое соединение

4 Контрольные вопросы

1. Какая команда отображает только статус соединения, но не IP-адрес?

`ip link` или `netstat`

2. Какая служба управляет сетью в ОС типа RHEL?

`NetworkManager`

3. Какой файл содержит имя узла (устройства) в ОС типа RHEL?

`/etc/hosts` – список всех хостов `/etc/hostname` – имя хоста локального устройства

4. Какая команда позволяет вам задать имя узла (устройства)?

`hostnamectl set-hostname`

5. Какой конфигурационный файл можно изменить для включения разрешения имён для конкретного IP-адреса?

Если система пытается разрешить имя и находит его в `/etc/hosts`, она не будет пытаться смотреть записи в DNS. Поэтому нужно изменить именно этот файл.

6. Какая команда показывает текущую конфигурацию маршрутизации?

`ip route show`

7. Как проверить текущий статус службы NetworkManager?

`systemctl status NetworkManager`

8. Какая команда позволяет вам изменить текущий IP-адрес и шлюз по умолчанию для вашего сетевого соединения?

`nmcli con mod ipv4.addresses “,” gw4` - изменить текущий ip адрес и шлюз. `nmcli con mod ipv4.addresses”,”` - изменить текущий ip адрес. `route add default GW` — изменить шлюз по умолчанию.

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки настройки сетевых параметров системы.